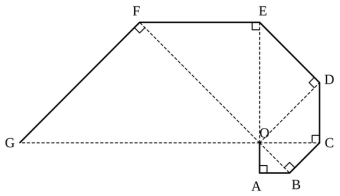
중3-1 누적테스트 중 10회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · 빗변 $=\sqrt{2}\times$ 변 · 5점 · 난이도 중

정답 ③

그림과 같은 나선형 디자인에서 $\triangle OAB$, $\triangle OBC$, $\triangle OCD$, $\triangle ODE$, $\triangle OEF$, $\triangle OFG$ 는 모두 직각이등변삼각형이다. $\overline{OA}=\sqrt{2}$ 일 때, $\overline{FG}$ 의 길이는 a 이고 $\overline{DE}$ 의 길이는 b 이다. ab 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.) [2023 포산중 1학기 중간 6번]



① 16 ② $16\sqrt{2}$ ③ 32 ④ $32\sqrt{2}$ ⑤ 64

1. $\overline{OB}=2,\ \overline{OC}=2\sqrt{2},\ \overline{OD}=4$
2. $\overline{DE}=4,\ \overline{OE}=4\sqrt{2},\ \overline{OF}=8$
3. $a=\overline{FG}=8,\ b=4$
4. $ab=32$ ③

답 ③

2 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 두 수씩 차 비교 · 5점 · 난이도 상

정답 $b<c<a$

[서술형] 다음 세 수 a , b , c 의 대소 관계를 부등호를 사용하여 나타내시오.

$a=2\sqrt{5}+1$, $b=7-\sqrt{5}$, $c=3\sqrt{2}+1$

[2025 경신중 1학기 중간 15번]

1. $a-c=2\sqrt{5}-3\sqrt{2}=\sqrt{20}-\sqrt{18}>0$
2. $c-b=3\sqrt{2}+\sqrt{5}-6\approx 4.24+2.24-6>0$
3. $b<c<a$

답 $b<c<a$

3 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $4x^2-20xy+25y^2$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ③**

다음은 $(2x-5y)^2$ 의 전개식에 대한 설명이다. 옳은 것을 〈보기〉에서 고른 것은?

> ㄱ. x^2 과 y^2 의 계수의 합은 -21 이다.
> ㄴ. $(-2x+5y)^2$ 과 전개한 식이 같다.
> ㄷ. $(2x-5y)^2$ 은 $\left(x-\frac{5}{2}y\right)^2$ 의 4 배이다.
> ㄹ. $\left(x-\frac{5}{2}y\right)^2$ 은 $(2x-5y)^2$ 의 $\frac{1}{2}$ 배이다.

[2025 매호중 1학기 중간 11번]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

1. ㄱ $4+25=29$ (X)
2. ㄴ $(-A)^2=A^2$ (○)
3. ㄷ $4(x-\frac{5}{2}y)^2=(2x-5y)^2$ (○)
4. ㄹ $\frac{1}{4}$ 배 (X)
5. ③

답 ③

4 곱셈 공식의 활용: 수의 계산, 유리화, 식의 값 · 켤레식 곱하기 · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

분수 $\dfrac{3+\sqrt{3}}{3-\sqrt{3}}$ 을 계산하면 $a+b\sqrt{3}$ 일 때, 유리수 a , b 의 값을 바르게 짝지은 것은? [2025 유가중 1학기 중간 11번]

① $a=2$, $b=1$ ② $a=2$, $b=-1$ ③ $a=2$, $b=2$ ④ $a=3$, $b=1$ ⑤ $a=3$, $b=-1$

1. $\frac{(3+\sqrt{3})^2}{9-3}=\frac{12+6\sqrt{3}}{6}$
2. $=2+\sqrt{3}$
3. $a=2,\ b=1$ ①

답 ①

5 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 각각 인수분해 · 5점 · 난이도 중 **정답 ④**

다음 세 다항식의 공통 인수인 것은?

$3x^2-2x-5$, $6x^2-7x-5$, $9x^2-25$

[2025 범일중 1학기 중간 13번]

① $x+1$ ② $x-1$ ③ $2x+1$ ④ $3x-5$ ⑤ $3x+5$

1. $(3x-5)(x+1)$, $(3x-5)(2x+1)$
2. $(3x-5)(3x+5)$
3. $3x-5$ ④

답 ④

6 인수분해의 뜻과 인수분해 공식 · 한 인수 1 · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

자연수 n 에 대하여 $3n^2-4n-15$ 가 소수가 되도록 하는 n 의 값과 그 소수의 곱은? [2025 월서중 1학기 중간 13번]

① 60 ② 62 ③ 64 ④ 66 ⑤ 68

1. $(3n+5)(n-3)$
2. $n-3=1 \longrightarrow n=4$
3. $17\times 1=17$
4. $4\times 17=68$ ⑤

답 ⑤

7 완전제곱식이 될 조건, 잘못 보고 인수분해한 경우 · 상수항·x 계수 따로 · 5점 · 난이도 상 **정답** $x^2-3x-18=(x-6)(x+3)$

[서술형] 어떤 이차식을 인수분해 하는데 슬비는 x 의 계수를 잘못 보고 $(x+2)(x-9)$ 로 인수분해하였고, 소라는 상수항을 잘못 보고 $(x-1)(x-2)$ 로 인수분해하였다. 처음 이차식을 구하고 바르게 인수분해 하시오. [2020 대구중앙중 1학기 중간 19번]

1. $(x+2)(x-9) \longrightarrow$ 상수 -18
2. $(x-1)(x-2) \longrightarrow$ 계수 -3
3. $x^2-3x-18=(x-6)(x+3)$

답 $x^2-3x-18=(x-6)(x+3)$

8 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 곱셈 공식 · 5점 · 난이도 중

정답 (1) $5x^2-4x-9$ **(2)** $(5x-9)(x+1)$

[서술형] 다항식 $(x+3)(x-3)+(2x-1)^2-1$ 을 인수분해하려고 한다. 물음에 답하시오.
(1) 다항식 $(x+3)(x-3)+(2x-1)^2-1$ 을 곱셈공식을 이용하여 간단하게 나타내시오. (풀이과정과 답을 모두 쓰시오.)
(2) (1)에서 구한 식을 인수분해하시오. (풀이과정과 답을 모두 쓰시오. 단, 인수분해 되는 과정을 자세하게 쓰시오.) [2025 월배중 1학기 중간 20번]

1. $x^2-9+4x^2-4x+1-1$

2. (1) $5x^2-4x-9$

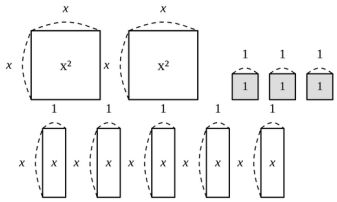
3. (2) $(5x-9)(x+1)$

답 (1) $5x^2-4x-9$ (2) $(5x-9)(x+1)$

9 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · 넓이 합 인수분해 · 5점 · 난이도 중

정답 가로 $2x+3$ **, 세로** $x+1$

[서술형] 그림의 5 개의 정사각형과 5 개의 직사각형으로 하나의 직사각형을 만들 때, 가로와 세로의 길이를 각각 구하시오. (단, $x>1$ 이고, 가로의 길이가 세로의 길이보다 길다.) [2021 강북중 1학기 중간 16번]



1. $2x^2+5x+3$

2. $=(2x+3)(x+1)$

3. 가로 $2x+3$, 세로 $x+1$

답 가로 $2x+3$, 세로 $x+1$

10 복잡한 식의 인수분해와 인수분해의 활용 · A^2-B^2 · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

$(x-1)^2-(y+2)^2$ 을 인수분해하였을 때, 다음 중 인수가 되는 것은? [2021 성광중 1학기 중간 12번]

① $x+y+1$ ② $x-y+1$ ③ $x-y-1$ ④ $x+y-3$ ⑤ $x-y+3$

1. $(x-1-y-2)(x-1+y+2)$
2. $=(x-y-3)(x+y+1)$
3. ①

답 ①

11 이차방정식과 그 해 · x^2 계수 $\neq 0$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

$a(a-5)x^2=-6x^2+ax+1$ 은 x 에 관한 이차방정식이고, $a^2x^2+6x=(3a-2)x^2-5x$ 는 x 에 관한 이차방정식이 아니다. 이를 만족시키는 상수 a 의 값은? [2025 도원중 1학기 기말 6번]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. 첫 식: $(a-2)(a-3)x^2-ax-1=0,\ a\neq 2,3$
2. 둘째: $(a-1)(a-2)x^2+11x=0$
3. $(a-1)(a-2)=0 \longrightarrow a=1,2$
4. $a=1$ ①

답 ①

12 이차방정식과 그 해 · $x=3$ 대입 · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

다음 이차방정식 중에서 $x=3$ 을 해로 갖는 것은? [2025 율원중 1학기 중간 16번]

① $x^2+9=0$ ② $(x+3)^2=36$ ③ $x(x-3)=-1$ ④ $x^2+2x-8=0$ ⑤ $2x^2+x-15=0$

1. ② $(3+3)^2=36$ ◯
2. 나머지는 성립 안 함
3. ②

답 ②

13 이차방정식과 그 해 · $x=4$ 대입 · 5점 · 난이도 중 **정답 ①**

이차방정식 $x^2-3x+a=0$ 의 한 근이 $x=4$ 이고 다른 한 근이 k 일 때, 두 수 a , k 에 대하여 $a+k$ 의 값은? [2025 대구북중 1학기 기말 6번]

① -5 ② -3 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $16-12+a=0 \longrightarrow a=-4$
2. $(x-4)(x+1)=0 \longrightarrow k=-1$
3. $a+k=-5$ ①

답 ①

14 이차방정식과 그 해 · 근의 공식 · 5점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

이차방정식 $(x-3)(x+1)=2x+3$ 의 두 근 사이에 있는 정수의 개수를 구하면? [2025 청구중 1학기 기말 4번]

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. $x^2-4x-6=0$
2. $x=2\pm\sqrt{10}$
3. $-1.16\ldots<x<5.16\ldots$
4. $-1\sim5$: 7개 ⑤

답 ⑤

15 이차방정식과 그 해 · 전개 후 이항 · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

이차방정식 $(x+5)(2x+1)=x(x+1)$ 을 $ax^2+bx+c=0$ 의 꼴로 나타낼 때, $a+b+c$ 의 값은? (단, a,b,c 는 상수, $a>0$) [2023 대동중 1학기 중간 18번]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 15 ⑤ 16

1. $2x^2+11x+5=x^2+x$
2. $x^2+10x+5=0$
3. $1+10+5=16$ ⑤

답 ⑤

16 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · $(\frac{b}{2})^2 = c$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ②**

이차방정식 $x^2 - 8x + 3 = 2x^2 + k$ 이 중근 $x = a$ 를 가질 때, 두 수 a , k 에 대하여 $a + k$ 의 값은? [2025 구암중 1학기 기말 4번]

① 11 ② 15 ③ 19 ④ 23 ⑤ 27

1. $x^2 + 8x + k - 3 = 0$
2. $k - 3 = 16 \longrightarrow k = 19$
3. $(x + 4)^2 = 0 \longrightarrow a = -4$
4. $a + k = 15$ ②

답 ②

17 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · x^2 계수 1로 · 5점 · 난이도 중 **정답 ④**

이차방정식 $2x^2 - 24x + 5m + 2 = 0$ 이 중근 $x = n$ 을 가질 때, $m - n$ 의 값은? (단, m , n 은 상수이다.) [2025 복현중 1학기 기말 5번]

① $\frac{4}{5}$ ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ $\frac{112}{5}$

1. $x^2 - 12x + \frac{5m+2}{2} = 0$
2. $\frac{5m+2}{2} = 36 \longrightarrow m = 14$
3. $n = 6,\ m - n = 8$ ④

답 ④

18 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · 중근 조건으로 a · 5점 · 난이도 중

정답 ②

이차방정식 $4x^2-2x+\frac{a}{4}=0$ 이 중근을 가질 때, 다음 두 이차방정식의 공통인 근은? (단, a 는 상수)

$x^2-3ax+2=0$, $x^2+ax-6=0$

[2025 대진중 1학기 기말 7번]

① $x=1$ ② $x=2$ ③ $x=3$ ④ $x=4$ ⑤ $x=5$

1. $x^2-\frac{1}{2}x+\frac{a}{16}=0$
2. $\frac{a}{16}=\frac{1}{16} \longrightarrow a=1$
3. $x^2-3x+2=(x-1)(x-2)=0$
4. $x^2+x-6=(x+3)(x-2)=0$
5. 공통근 $x=2$ ②

답 ②

19 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · 상수항 곱 -12 · 5점 · 난이도 중

정답 ③

다음은 이차방정식을 푸는 과정을 공책에 적은 것인데, 식의 일부가 얼룩이 져서 보이지 않는다. 얼룩진 세 부분에 들어갈 알맞은 수의 합을 구하면? [2025 유가중 1학기 중간 14번]

x^2+ ■ $x-12=0$

$(x-2)(x+$ ■ $)=0$

$x=2$ 또는 $x=$ ■

① -5 ② -1 ③ 4 ④ 5 ⑤ 14

1. $-2\times\square=-12 \longrightarrow (x-2)(x+6)$
2. $x^2+4x-12 \longrightarrow 4$
3. $x=-6$
4. $4+6-6=4$ ③

답 ③

20 인수분해를 이용한 풀이와 중근 · $(\frac{b}{2})^2 = c$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

이차방정식 $x^2 - (2k-8)x - 2k^2 + 12 = 0$ 이 중근 $x = a$ 를 가질 때, ak 의 값은? (단, k 는 상수, $k > 1$) [2017 시지중 1학기 기말 9번]

① $-\frac{16}{3}$ ② -4 ③ $\frac{4}{3}$ ④ 4 ⑤ $\frac{16}{3}$

1. $(k-4)^2 = -2k^2 + 12$
2. $3k^2 - 8k + 4 = 0 \longrightarrow (3k-2)(k-2) = 0$
3. $k = 2,\ a = k - 4 = -2$
4. $ak = -4$ ②

답 ②